Embassaments (part1)

L'empresa multinacional líder del sector de la distribució d'aigua Aigües de la Riera de Vallforners, ens ha demanat realitzar una aplicació per a gestionar l'embassament de Vallforners.

L'embassament de Vallforners disposa de dos rius que el van omplint i té una capacitat màxima de 1500 m^3. Per simular la realitat, a l'iniciar el programa es demanarà quin és el cabal inicial de l'embassament, que en cap cas pot excedir la capacitat màxima de l'embassament.

El cabal inicial dels dos rius es mesura en metre cúbics per hora. A l'iniciar el programa, es demanarà a l'usuari que ens indiqui quin és el cabal actual de cadascun dels dos rius. Aquest cabal màxim està limitat a 400 m^3.

Posteriorment, per a cadascuna de les lectures, el cabal del riu variarà atenent la següent formula:

$$Cabal_{hora}=cabal_{hora\ anterior}+/-rand()\%11*\ cabal_{hora\ anterior}/100$$

Exemple: si cabal anterior = 300 i el rand()%11 genera 10, el nou cabal pot ser 270 o 330. Per saber si cal sumar o restar ho farem aleatòriament.

Cal tenir en compte, però, que en el cas que el riu no porti gens d'aigua, no utilitzarem la formula anterior, sinó que incrementarem el cabal del riu entre 0 a 2 m^3. Per a determinar quin cabal li incrementem ho farem també aleatòriament.

Els embassaments tenen unes comportes automàtiques que es poden obrir o tancar en funció del percentatge d'aigua que contingui l'embassament. Les nostres comportes funcionen de la següent manera:

- Es tancaran les dues comportes si el nivell de l'embassament es troba per sota del 15% de la seva capacitat
- Obrirem la primera comporta si el cabal total de l'embassament creix i el seu nivell està entre el 15% i el 80% (inclòs). En el cas de la primera lectura, només haurem de tenir en compte que el nivell ha d'estar entre el 15% i el 80%.
- Obrirem les dues comportes si el nivell de l'embassament es troba per sobre del 80% de la seva capacitat.

Quan una comporta està oberta evacua un 10% del caudal de l'embassament. S'actualitza l'estat de cadascuna de les comportes quan ha finalitzat l'hora. Aquesta pèrdua es reflecteix en el cabal de la següent hora.

Exemple: suposem que l'embassament té un cabal de 800 i que el cabal de l'embassament ha pujat respecte la lectura anterior. Sota aquestes condicions, s'obre la comporta 1 que evacua un 10% de 800.

Durant tota l'hora s'evacuarà 80 m^3, que es veuran reflectits en la següent hora.

El nostre sistema haurà de monitoritzar, en tot moment, l'estat de l'embassament, (valor i percentatge), el cabal dels dos rius i l'estat de les comportes per a cada hora del dia.

Per tal de facilitar la lectura de les dades, ens ajudarem d'una escala de colors, que ha de seguir el següent format:

- Si el nivell de l'embassament es troba per sota o igual al 60% de la seva capacitat màxima, el programa haurà de mostrar la línia del resum en color verd.
- Si el nivell és superior al 60% e inferior o igual al 90%, apareixerà la línia en color blau.
- Si el nivell de l'embassament es troba per sobra 90% de la seva capacitat cal mostrar la línia del resum en color vermell

Quan el percentatge de l'embassament supera el 95%, automàticament el programa ha de finalitzar, emetre un beep i mostrar un missatge d'EVACUACIÓ en color vermell. En el cas, però, que es superi el 100% de la capacitat de l'embassament, el sistema ha d'emetre 5 beeps seguits separats per 1s i mostrar, també en color vermell, un missatge d'EVACUACIÓ ZONA. En aquests casos el sistema s'haurà d'aturar.

Al final del programa ens mostrarà un resum amb la següent informació: valor màxim i mínim de l'embassament, valor mitjà de cabal i percentatge mitjà d'ocupació.

ANOTACIONS

- per a genera el so del beep, utilitza la instrucció:
  `printf("%c",7)`
- Per a fer una aturada en el programa, s'ha d'utilitzar la funció `Sleep(int)`, on el paràmetre ens indica els temps en milisegons que s'atura el programa. Aquesta funció està definida dins de la llibreria `"rlutil.h"`.
- Per a utilitzar els colors existeix la funcio `setColor(int)`, que està inclosa dins la llibreria `"rlutil.h"`
- A l'inici de la pràctica, indica el teu Nom i Cognom amb un printf

- Quan es divideix dos integers, el resultat és un integer. Si vols transformar la divisió a float, es pot fer:
    - definir les variables com a float

```
float a=5,b=2;
float c=a/b;
c val 2.5
```

    - Passar momentàniament un integer a float i realitzar l'operació: a aquest procés se li diu cast

```
int a=5,b=2;
float c=(float)a/b;
c val 2.5
```

    - o bé multiplicar el resultar per 1.0

Indicacions VISUAL STUDIO CODE

Recordeu que cal posar en el `launch.json`, la variable "`externalConsole`": `true`



i que com a darrera instrucció en el `main.c`, cal posar la funció `getch`();

```
BENVINGUTS AL SISTEMA DE CONTROL DE L'EMBASSAMENT DE VALLFORNERS
INDICA EL TEU NOM I COGNOM
Introdueix el cabal inicial de l'embassament (0-1500):
800
Introdueix la capacitat inicial del riu 1 (0-400):
100
Introdueix la capacitat inicial del riu 2 (0-400):
100

Hora    Estat           Percent         Riu1    Riu2    Total   Compt1  Compt2
0       800.00          53.33           100.00  100.00  200.00  1       0
1       920.00          61.33           107.00  98.00   205.00  1       0
2       1033.00         68.87           114.49  98.00   212.49  1       0
3       1142.19         76.15           120.21  93.10   213.31  1       0
4       1241.29         82.75           109.40  101.48  210.87  1       1
5       1203.90         80.26           114.86  106.55  221.42  1       1
6       1184.54         78.97           106.82  102.29  209.12  0       0
7       1393.66         92.91           108.96  95.13   204.09  1       1
8       1319.02         87.93           104.60  89.42   194.03  1       1
9       1249.24         83.28           98.33   96.58   194.90  1       1
10      1194.29         79.62           101.28  86.92   188.19  0       0
11      1382.49         92.17           101.28  90.40   191.67  1       1
12      1297.66         86.51           110.39  83.16   193.55  1       1
13      1231.68         82.11           110.39  83.16   193.55  1       1
14      1178.90         78.59           114.81  83.16   197.97  0       0
15      1376.87         91.79           120.55  77.34   197.89  1       1
16      1299.39         86.63           119.34  84.30   203.64  1       1
17      1243.15         82.88           119.34  80.93   200.27  1       1
18      1194.80         79.65           119.34  76.08   195.42  0       0
19      1390.21         92.68           120.53  72.27   192.81  1       1
20      1304.98         87.00           115.71  67.21   182.93  1       1
21      1226.91         81.79           115.71  69.23   184.94  1       1
22      1166.47         77.76           115.71  74.77   190.48  0       0
23      1356.95         90.46           108.77  74.02   182.79  1       1

RESUM
El cabal maxim de l'embassament ha sigut: 1393.66
El cabal minim de l'embassament ha sigut: 800.00
EL cabal mitja ha sigut 1222.15
EL percentatge mitja ha sigut 81.48
```

```
BENVINGUTS AL SISTEMA DE CONTROL DE L'EMBASSAMENT DE VALLFORNERS
INDICA EL TEU NOM I COGNOM
Introdueix el cabal inicial de l'embassament (0-1500):
1300
Introdueix la capacitat inicial del riu 1 (0-400):
150
Introdueix la capacitat inicial del riu 2 (0-400):
150

Hora    Estat           Percent         Riu1    Riu2    Total   Compt1  Compt2
0       1300.00         86.67           150.00  150.00  300.00  1       1
1       1340.00         89.33           144.00  160.50  304.50  1       1
2       1376.50         91.77           144.00  146.05  290.05  1       1
3       1391.26         92.75           154.08  150.44  304.52  1       1
4       1417.52         94.50           141.75  141.41  283.16  1       1
5       1417.18         94.48           151.68  145.65  297.33  1       1
6       1431.07         95.40           165.33  138.37  303.70  1       1


EVACUACIO
RESUM
El cabal maxim de l'embassament ha sigut: 1431.07
El cabal minim de l'embassament ha sigut: 1300.00
EL cabal mitja ha sigut 1381.93
EL percentatge mitja ha sigut 92.13
```

```
BENVINGUTS AL SISTEMA DE CONTROL DE L'EMBASSAMENT DE VALLFORNERS
INDICA EL TEU NOM I COGNOM
Introdueix el cabal inicial de l'embassament (0-1500):
1400
Introdueix la capacitat inicial del riu 1 (0-400):
200
Introdueix la capacitat inicial del riu 2 (0-400):
200

Hora    Estat           Percent         Riu1    Riu2    Total   Compt1  Compt2
0       1400.00         93.33           200.00  200.00  400.00  1       1
1       1520.00         101.33          186.00  212.00  398.00  1       1

EVACUACIO ZONA
RESUM
El cabal maxim de l'embassament ha sigut: 1520.00
El cabal minim de l'embassament ha sigut: 1400.00
EL cabal mitja ha sigut 1460.00
EL percentatge mitja ha sigut 97.33
```

```
BENVINGUTS AL SISTEMA DE CONTROL DE L'EMBASSAMENT DE VALLFORNERS
INDICA EL TEU NOM I COGNOM
Introdueix el cabal inicial de l'embassament (0-1500):
0
Introdueix la capacitat inicial del riu 1 (0-400):
0
Introdueix la capacitat inicial del riu 2 (0-400):
0

Hora    Estat           Percent         Riu1    Riu2    Total   Compt1  Compt
0       0.00            0.00            0.00    0.00    0.00    0       0
1       0.00            0.00            1.00    2.00    3.00    0       0
2       3.00            0.20            1.00    2.20    3.20    0       0
3       6.20            0.41            1.10    2.18    3.28    0       0
4       9.48            0.63            1.13    1.96    3.09    0       0
5       12.57           0.84            1.09    2.08    3.17    0       0
6       15.74           1.05            1.09    2.20    3.29    0       0
7       19.03           1.27            1.09    2.09    3.18    0       0
8       22.21           1.48            1.13    2.18    3.31    0       0
9       25.51           1.70            1.09    2.05    3.13    0       0
10      28.65           1.91            1.09    1.84    2.93    0       0
11      31.57           2.10            1.15    2.01    3.16    0       0
12      34.73           2.32            1.20    1.99    3.18    0       0
13      37.91           2.53            1.32    2.01    3.32    0       0
14      41.24           2.75            1.32    2.01    3.32    0       0
15      44.56           2.97            1.36    2.05    3.40    0       0
16      47.96           3.20            1.27    2.19    3.46    0       0
17      51.43           3.43            1.24    2.30    3.54    0       0
18      54.96           3.66            1.20    2.37    3.57    0       0
19      58.53           3.90            1.30    2.42    3.71    0       0
20      62.24           4.15            1.19    2.17    3.37    0       0
21      65.61           4.37            1.29    2.24    3.53    0       0
22      69.14           4.61            1.42    2.24    3.66    0       0
23      72.79           4.85            1.43    2.33    3.76    0       0

RESUM
El cabal maxim de l'embassament ha sigut: 72.79
El cabal minim de l'embassament ha sigut: 0.00
EL cabal mitja ha sigut 33.96
EL percentatge mitja ha sigut 2.26
```

DIBUIX (part2)

Estem pensant en oferir al client la possibilitat de visualitzar la informació en un gràfic. Per això, s'ha decidit, representar el gràfic del cabal del riu 1. Com encara no sabem molt bé, què volem fer, estem començant per visualitzar el cabal del riu1, limitat entre 0 i 30 m^3. A més a més, s'ha decidit que en comptes de treballar amb decimals, el cabal del riu el determinarem com a variable entera. La variació del cabal seguirà la formula de la pràctica anterior, però ara, haurem de modificar la formula del càlcul del nou cabal per a què momentàniament el cabal es comporti com a un decimal. Si no ho fem d'aquesta manera, el cabal del riu a baix cabal no es modifica.

La idea, doncs, és fer un gràfic, on es demani a l'usuari el cabal del riu 1, entre 0 a 30 m^3, i veure com aquest varia al llarg del dia.

Nota:

- per fixar l'amplada de la pantalla a un ample fixa de columnes, utilitza la instrucció:

```
system("mode con cols=168");
```

```
BENVINGUTS AL SISTEMA DE REPRESENTACIO DELS RIUS DE VALLFORNERS
INDICA EL TEU NOM I COGNOM
Introdueix la capacitat inicial del riu 1 (0-30): 30

3030          30 32    30
29|  29
28|        28       28    28
27|
26|     26
25|                        25 25
24|
23|
22|                               22
21|
20|                                  20
19|                                     19 19          19
18|                                           18    18    18
17|                                              17
16|                                                       16 16
15|                                                             15
14|                                                                14
13|
12|
11|
10|
 9|
 8|
 7|
 6|
 5|
 4|
 3|
 2|
 1|
 0|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23      hora
```

```
BENVINGUTS AL SISTEMA DE REPRESENTACIO DELS RIUS DE VALLFORNERS
INDICA EL TEU NOM I COGNOM
Introdueix la capacitat inicial del riu 1 (0-30): 1

30|
29|
28|
27|
26|
25|
24|
23|
22|
21|
20|
19|
18|
17|
16|
15|
14|
13|
12|
11|
10|
 9|
 8|
 7|
 6|
 5|
 4|
 3|
 2|                                                 2  2  2
 11  1  1  1  1     1  1  1     1     1  1  1                    1
 0|--|--|--|--|--0--|--|--|--0--|--0--|--|--|--0--0--0--|--|--|--|--0--0----------
  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23      hora
```